

Výstupy ŠVP

FYZ-11 Analyzuji vznik a průběh procesu pružné deformace pevných těles. (Fyzika 3, 3/1)

Učivo: vlastnosti látek – normálové napětí, Hookův zákon

Připomenutí

$$\sigma = \frac{F}{S}$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}$$

$$\sigma = E\varepsilon$$

$$\Delta l = \frac{Fl_0}{SE}$$

$$F = k\Delta l, \quad k = \frac{ES}{l_0}$$

$$S = \frac{\pi d^2}{4}$$

$$\sigma_D = \frac{\sigma_p}{n}$$

$$E_p = \frac{1}{2}F\Delta l = \frac{1}{2}k\Delta l^2$$

Deformace pevných těles, normálové napětí, Hookův zákon a meze pružnosti a pevnosti. Moduly pružnosti a meze pevnosti ber z tabulky v Must know, pokud nejsou zadány; $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Drát o průřezu $2,0 \text{ mm}^2$ je napínán silou 300 N . Jaké je v něm normálové napětí? ★☆☆
- Drát délky $2,0 \text{ m}$ se prodloužil o $1,2 \text{ mm}$. Jaké je jeho relativní prodloužení? ★☆☆
- Ocelový drát má průměr $1,0 \text{ mm}$ a visí na něm závaží $5,0 \text{ kg}$. Urči obsah průřezu a normálové napětí. ★☆☆
- Měděný drát délky $3,0 \text{ m}$ a průřezu $1,0 \text{ mm}^2$ napínáme silou 60 N ($E = 120 \text{ GPa}$). O kolik se prodlouží? ★☆☆
- Urči druh deformace: lano jeřábu, noha stolu, prkno lávky přes potok, šroub při utahování, list papíru ve stříhu nůžek. ★☆☆
- Při napětí 80 MPa je relativní prodloužení tyče $0,040 \%$. Urči modul pružnosti a odhadni materiál. ★★★
- Jaký nejmenší průměr musí mít ocelová tyč, aby unesla tahovou sílu 20 kN , je-li dovolené napětí 100 MPa ? ★★★
- Ocelový drát o průřezu $0,50 \text{ mm}^2$ má mez pružnosti 250 MPa . Do jaké hmotnosti zavěšeného závaží bude jeho deformace ještě pružná? ★★★

B. Slovní úlohy

- Lano jeřábu s plným ocelovým průřezem $3,0 \text{ cm}^2$ zvedá betonový panel o hmotnosti $4,5 \text{ t}$. Jaké je napětí v laně a součinitel bezpečnosti vůči mezi pevnosti $1\,600 \text{ MPa}$? ★★★
- Most: Ocelový táhlový prut mostu délky 50 m je namáhán v tahu napětím 120 MPa ($E = 210 \text{ GPa}$). O kolik se prodlouží? ★★★
- Kost: Při doskoku působí na stehenní kost jedné nohy síla rovná pětinasobku tíhy člověka o hmotnosti 70 kg . Kost má průřez $6,0 \text{ cm}^2$ a délku 45 cm , $E = 18 \text{ GPa}$. Urči napětí, zkrácení kosti a rezervu vůči mezi pevnosti v tlaku 170 MPa . ★★★
- Ocelová kytarová struna o průměru $0,30 \text{ mm}$ a délce 65 cm je napnuta silou 70 N . Jaké je v ní napětí a o kolik se při napínání prodloužila ($E = 200 \text{ GPa}$)? ★★★
- Ocelový a měděný drát mají stejnou délku i průměr a táhne za ně stejná síla. Který se prodlouží víc a kolikrát? ★☆☆
- Jak dlouhé by mohlo být svisle visící ocelové lano ($\sigma_p = 1\,600 \text{ MPa}$, $\rho = 7\,800 \text{ kg/m}^3$), než by se přetrhlo vlastní tíhou? Závisí výsledek na průřezu? ★★★
- Hliníková tyč délky $1,0 \text{ m}$ a průřezu $1,0 \text{ cm}^2$ ($E = 70 \text{ GPa}$). Urči její tuhost a sílu potřebnou k prodloužení o $0,10 \text{ mm}$. Porovnej s tuhostí běžné pružiny (asi 100 N/m). ★★★
- Proč se ocelová výztuž do betonového stropního nosníku klade hlavně do jeho spodní části? ★★★

C. Problémy a propojení

- Zpracování měření (matematika × fyzika): Na drát délky $1,50 \text{ m}$ a průměru $0,50 \text{ mm}$ zavěšujeme závaží $0\text{--}5 \text{ kg}$. Naměřená prodloužení (mm): $0; 0,37; 0,76; 1,12; 1,50; 1,88$. Nakresli graf $F(\Delta l)$, urči ze směrnice tuhost k a z ní modul pružnosti. Z jakého materiálu drát je? ★★★
- Geologie × fyzika: Jak vysoký by mohl být žulový sloup ($\rho = 2\,700 \text{ kg/m}^3$, mez pevnosti v tlaku 150 MPa), než by se jeho spodek rozdrtil? Porovnej s nejvyššími horami a vysvětli, proč se horniny v hloubce chovají plasticky (vrásy), ale při zemětřesení pružně. ★★★

19. Reálná situace: Nosné lano visuté lávky má unést 12 t při součiniteli bezpečnosti 4 ($\sigma_p = 1\,600\text{ MPa}$). Jaký nejmenší průřez a průměr musí lano mít? ★★☆☆
20. Odhad: Kolik stojících lidí o hmotnosti 70 kg by teoreticky unesla stehenní kost (průřez $6,0\text{ cm}^2$, mez pevnosti v tlaku 170 MPa)? Proč se kost přesto zlomí při pádu na lyžích snadno? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Deformace, normálové napětí I (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – druhy deformace, normálové napětí
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/04%20Pevn%C3%A9%20skupenstv%C3%AD/04%20Deformace%2C%20norm%C3%A1lov%C3%A9%20nap%C4%9Bt%C3%AD%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Deformace, normálové napětí II** – deformační křivka, meze pružnosti a pevnosti
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/04%20Pevn%C3%A9%20skupenstv%C3%AD/05%20Deformace%2C%20norm%C3%A1lov%C3%A9%20nap%C4%9Bt%C3%AD%20II.pdf>
- **Realisticky.cz – Hookův zákon** – modul pružnosti, řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/04%20Pevn%C3%A9%20skupenstv%C3%AD/06%20Hookuv%20z%C3%A1kon.pdf>
- **Sbírka řešených úloh (KDF MFF UK) – Hookův zákon a délková roztažnost** – řešená úloha: napnutý drát při ochlazení (přechod k H13)
<http://reseneulohy.cz/329/hookuv-zakon-a-delkova-roztaznost>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- $\sigma = 1,5 \cdot 10^8 \text{ Pa} = 150 \text{ MPa}$
- $\varepsilon = 6,0 \cdot 10^{-4} = 0,06 \%$
- $S \approx 0,785 \text{ mm}^2$; $\sigma \approx 62 \text{ MPa}$
- $\Delta l = \frac{Fl_0}{SE} = 1,5 \text{ mm}$
- tah; tlak; ohyb; kroucení (krut); smyk
- $E = \frac{80 \cdot 10^6}{4,0 \cdot 10^{-4}} = 2,0 \cdot 10^{11} \text{ Pa} \rightarrow \text{ocel}$
- $S = 2,0 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$, $d = \sqrt{\frac{4S}{\pi}} \approx 16 \text{ mm}$
- $F = \sigma_E S = 125 \text{ N} \rightarrow \text{asi } 12,7 \text{ kg}$
- $\sigma \approx 147 \text{ MPa}$; $n \approx 11$
- $\Delta l = \frac{\sigma l_0}{E} \approx 2,9 \text{ cm}$
- $F \approx 3430 \text{ N}$; $\sigma \approx 5,7 \text{ MPa}$; $\Delta l \approx 0,14 \text{ mm}$; rezerva asi 30×
- $\sigma \approx 990 \text{ MPa}$; $\Delta l \approx 3,2 \text{ mm}$ (struny jsou z velmi pevné oceli)
- měděný, $\frac{E_{Fe}}{E_{Cu}} = \frac{210}{120} \approx 1,75$ krát víc
- nahoře $\sigma = \rho gl \rightarrow l = \frac{\sigma_p}{\rho g} \approx 21 \text{ km}$; na průřezu nezávisí
- $k = \frac{ES}{l_0} = 7,0 \cdot 10^6 \text{ N/m}$; $F = 700 \text{ N}$; tyč je asi 70 000× tužší
- při ohybu je horní část stlačována a spodní natahována; beton snese tlak, ale ne tah $\rightarrow$ tah přenáší ocel
- graf je přímka (Hookův zákon); $k \approx 2,6 \cdot 10^4 \text{ N/m}$;
 $E = \frac{kl_0}{S} \approx 2,0 \cdot 10^{11} \text{ Pa} \rightarrow \text{ocel}$
- $h = \frac{\sigma_p}{\rho g} \approx 5,7 \text{ km}$ – řádově jako výška hor; při dlouhodobém působení a vysoké teplotě dochází k plastické deformaci, krátké rázy (seismické vlny) jsou pružné
- $S = \frac{nF}{\sigma_p} \approx 294 \text{ mm}^2$; $d \approx 19 \text{ mm}$
- $F = 102 \text{ kN} \rightarrow \text{asi } 150 \text{ lidí}$; při ohybu a kroucení vzniká na okraji kosti mnohem větší napětí a kost je křehká

Řešení krok za krokem

Úloha 14

- Nejvíce je namáhán horní průřez: nese tíhu celého lana $F = mg = \rho S l g$.
- Napětí nahoře: $\sigma = \frac{F}{S} = \frac{\rho S l g}{S} = \rho g l$ – obsah průřezu se zkrátí.
- Lano se přetrhne, když $\rho g l = \sigma_p$, tedy $l = \frac{\sigma_p}{\rho g}$.
- $l = \frac{1,6 \cdot 10^9}{7800 \cdot 9,81} \text{ m} \approx 2,1 \cdot 10^4 \text{ m} \approx 21 \text{ km}$.
- Výsledek na průřezu nezávisí: tlustší lano unese víc, ale je úměrně těžší.

Úloha 17

- Síla je tíha závaží: $F = mg$, tedy $F = 0$; 9,8; 19,6; 29,4; 39,2; 49,1 N.
- Body $[\Delta l; F]$ leží na přímce procházející počátkem – platí Hookův zákon $F = k \Delta l$.
- Směrnice (regrese nebo poslední bod): $k \approx \frac{49,1}{1,88 \cdot 10^{-3}} \text{ N/m} \approx 2,6 \cdot 10^4 \text{ N/m}$.
- Průřez: $S = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \cdot (0,50 \cdot 10^{-3})^2}{4} \text{ m}^2 \approx 1,96 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2$.
- Z $k = \frac{ES}{l_0}$: $E = \frac{kl_0}{S} = \frac{2,6 \cdot 10^4 \cdot 1,50}{1,96 \cdot 10^{-7}} \text{ Pa} \approx 2,0 \cdot 10^{11} \text{ Pa}$.
- Porovnání s tabulkou v Must know: $E \approx 200 \text{ GPa} \rightarrow \text{ocel}$.